Tema 2: Risc, contracte și decizii bazate pe prognoze pentru rolul dumneavoastră

Riscul preț–volum, acoperirea riscului și PPA, flexibilitate și stocare, prognoze prin învățare automată — cursurile 4–7

De completat de profesor: Termen: **TODO** • Pondere în nota finală: **TODO** • Individual sau echipe de cîte 2: **TODO** • Programarea susținerilor orale: **TODO** • Regula pentru întîrzieri: **TODO**. Predarea se face pe Moodle.

Situația

Sînteți analistul care îl consiliază pe șeful departamentului de tranzacționare al unei companii energetice din România. Alegeți rolul cel mai apropiat de postul dumneavoastră (tabelul 1): operator de stocare în baterii, producător hidro într-un an secetos, producător solar care alege între vînzarea pe piață, un contract de achiziție de energie (PPA, *power purchase agreement*) și un contract pentru diferență (CfD, *contract for difference*), sau furnizor/consumator industrial care cumpără pe piața pentru ziua următoare (PZU, *day-ahead market*). În fiecare zi decideți, înainte de închiderea porții (12:00 CET în ziua $d-1$), ce ofertați sau ce notificați pentru ziua d; în fiecare an decideți cît blocați prin contract. Șeful vă întreabă: (1) Cîți bani aduc sau economisesc prognozele mai bune, față de o regulă simplă și față de cunoașterea perfectă a viitorului? (2) De unde vine riscul fluxului de numerar — preț, volum, profil, dezechilibre sau baza regională — și cît putem pierde într-o lună proastă? (3) Ce contract sau ce acoperire a riscului (*hedging*) semnăm și în ce proporție? Răspundeți cu un notebook reproductibil, un registru al deciziilor și o pagină de recomandare.

1 Ce predați

D1 **Notebook-ul** `A2_<ID>_<ROL>.ipynb`, pornind de la `A2_starter_RO.ipynb`; rulează cu *Restart & Run All* în cel mult 45 de minute.

D2 **Fișierul de numere** `my_numbers_A2_<ID>_<ROL>_personal.json` și **registrul deciziilor** în format CSV (`ledger_<ID>.csv`), ambele scrise de notebook.

D3 **Memoriul** (PDF, 11 pt, cel mult 2 pagini): pagina 1 = recomandarea; pagina 2 = anexa (tabele, extras din registru, reconcilierea manuală). Structura este în sarcina 8.

D4 **Susținerea orală** (circa 10 minute) pe o zi din registrul dumneavoastră și pe un scenariu advers ales de profesor.

2 Alegeți rolul; obțineți parametrii

Alegeți **un singur** rol. Folosiți numai date publice: volumele sînt *profiluri publice normalizate*, construite din datele naționale ENTSO-E (Rețeaua europeană a operatorilor de transport și sistem pentru energie electrică) (prin energy-charts.info), nu portofoliul vreunei companii reale. Nu folosiți și nu divulgați date confidențiale ale companiei. Apoi rulați `python make_assignment.py --id <ID> --assignment 2 --role <B|H|R|S>` (sau prima celulă a notebook-ului de pornire). Fereastra de test (365 de zile, cu începutul între ianuarie și noiembrie 2025), parametrii rolului și cele trei `check_days` depind de numărul matricol.

Trei perioade, în această ordine (toate datele apar în blocul de parametri):

- ☐ (1) *estimarea*: tot ce precedă `selection_start`; modelele de prognoză se recalibrează pe o fereastră glisantă `lear_window`, ca la tema 1, iar cele `burn_in_days` = 112 zile de prognoză dinaintea lui `selection_start` furnizează erorile pentru HS/CP;
- ☐ (2) *selecția*: `selection_start`–`selection_end`, cele 120 de zile dinaintea testului; aici, și numai aici, alegeți regula, α, w^*, K, prețurile PPA și taxa de tolling;
- ☐ (3) *testul*: `test_start`–`test_end` (365 de zile); toate alegerile sînt înghețate; raportați P&L, depășirile VaR și toate celelalte rezultate numai pe această perioadă;
- ☐ `ea.selection_check(select_fn, P, L, R, p)` trebuie să treacă: ascunde fereastra de test și verifică dacă alegerile rămîn aceleași.

Exemplu (DEMO-0001): selecția 3 iunie – 30 septembrie 2025, testul 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, prognoze începînd cu 11 februarie 2025. Parametri comuni: `test_start`, `test_end` (365 de zile); `selection_start`, `selection_end` (120 de zile); `burn_in_days` = 112; `lear_window` (364/546/728) și `error_window` W (56/84/112) ca la tema 1; `var_window` = 250 și `alphas` = [0,95, 0,99] (sarcina 5); `risk_knob` = valorile α ale regulii pe cuantile (sarcina 3); trei `check_days` pentru reconcilierea manuală. Baterie: `power_mw` = 1, `cycles_per_day` = 1. Unități: tabelele în kEUR (baterie: EUR); registrul întotdeauna în EUR. Păstrați notebook-ul în `repo/assignments/A2/`.

Tabela 1: Rolurile, volumele (ora h a zilei d, MWh pe oră = MW medii) și parametrii personali

Rolul (cine îl alege)	Volumul și expunerea de bază X_d	Parametri personali
B Operator de baterie (dezvoltatori de stocare și regenerabile, furnizori cu stocare)	Baterie de 1 MW, energie E MWh, randamentul ciclului complet (*round-trip*) η, cost de degradare c EUR pe MWh descărcat; cel mult un ciclu pe zi, goală la miezul nopții. X_d = profitul zilnic al strategiei cu *prognoză naivă* (sarcina 3), EUR.	`energy_mwh` $\in \{1, 2\}$, `efficiency_rt`, `degradation_eur_mwh`
H Producător hidro, an secetos (producători hidro; îl pot alege și proprietarii de centrale pe gaze)	$Q_{d,h} = \phi\,(\text{acumulare}_{d,h} + \text{fir de apă}_{d,h})$, producția hidro națională ENTSO-E înmulțită cu ponderea parcului de centrale ϕ. $X_d = \sum_h Q_{d,h} P_{d,h}/1000$ (mii EUR, kEUR).	`fleet_share` ϕ, `flex_share`, `pmax_factor`
R Producător solar (dezvoltatori de regenerabile, birouri PPA/CfD)	$Q_{d,h} = C \cdot S_{d,h}/\bar{S}_d$, producția solară națională S împărțită la vîrful ei din ultimele 365 de zile pînă în $d-2$, $\bar{S}_d$, înmulțită cu mărimea parcului C MWp. $X_d = \sum_h Q_{d,h} P_{d,h}/1000$ kEUR.	`pv_mwp`, `ppa_hedge`, `curtail_threshold_eur`
S Furnizor sau consumator industrial (furnizori, industrie; personalul din nuclear și din rețea care cumpără energie de înlocuire sau pentru pierderi)	$Q_{d,h} = \bar{Q} \cdot L_{d,h}/\bar{L}_d$, consumul național împărțit la media lui din ultimele 365 de zile pînă în $d-2$, înmulțit cu consumul mediu $\bar{Q}$ MW. $X_d = -\sum_h Q_{d,h} P_{d,h}/1000$ kEUR (un cost este un flux de numerar negativ).	`avg_load_mw`, `flex_share`, `max_load_factor`

Aceleași reguli pentru date ca la tema 1: ore CET `h00`–`h23`; valori orare (media sferturilor de oră după 1 octombrie 2025); și setul de informații de la închiderea porții (ora 12:00 CET în ziua $d-1$),

verificat de `ea.leakage_check`:

- ⊡ prețurile: toate zilele pînă în $d-1$ (licitația pentru ziua $d-1$ s-a încheiat în ziua $d-2$);
- ⊡ cantitățile realizate (consum, producție eoliană, solară, hidro, volumele și fluxurile de numerar care depind de ele): numai pînă în ziua $d-2$, ultima zi măsurată; substitutele pentru ziua d provin din zilele $d-2$, $d-3$ și $d-7$;
- ⊡ combustibilii și certificatele de emisii: ultima cotație de închidere dinainte de ora 12:00 din ziua $d-1$, în practică cea din ziua $d-2$;
- ⊡ niciodată date din ziua d sau cantități realizate din ziua $d-1$ într-o decizie pentru ziua d.

Recitiți la nevoie secțiunea 3 din enunțul temei 1.

3 Sarcinile

Sarcina 1 — Expunerea și contextul pieței [8 puncte]

(a) Tabel lunar din ianuarie 2023 pînă la sfîrșitul ferestrei de test: volum (MWh), flux de numerar (EUR), preț de bază $\bar{P}_m$ (media tuturor orelor), prețul capturat $\mathrm{CP}_m = \sum Q_{d,h} P_{d,h} / \sum Q_{d,h}$ și rata de captură $\mathrm{CP}_m/\bar{P}_m$ (B: în schimb, profitul lunar al strategiei oracol și al celei naive). (b) Fapte ale rolului pe fereastra de test: H — volumul anului ploios 2023 vs. al anului secetos 2025; R — volumul produs în orele cu preț negativ; S — prima de cost a profilului $\mathrm{CP} - \bar{P}$; B — diferența medie zilnică maxim–minim a prețului. (c) **Marja curată a centralei pe gaze** (CSS, *clean spark spread*) pentru fiecare lună a ferestrei, ca reper pentru cine stabilește prețul marginal:

$$\mathrm{CSS}_m = \bar{P}_m^{\mathrm{peak}} - \frac{\mathrm{TTF}_m}{\eta_g} - \frac{e_g}{\eta_g}\,\mathrm{EUA}_m, \qquad \eta_g = 0{,}55, \quad e_g = 0{,}202\ \mathrm{tCO_2/MWh_{th}}, \tag{1}$$

unde $\bar{P}_m^{\mathrm{peak}}$ este prețul mediu al orelor h08–h19 din zilele lucrătoare (CSS de bază: folosiți prețul de bază $\bar{P}_m$), TTF_m prețul lunar al gazelor naturale pe hubul olandez TTF (*Title Transfer Facility*; EUR/MWh, Banca Mondială, `ea.ttf_monthly()`), EUA_m prețul mediu lunar al certificatului de emisii al UE (EUA, *EU Allowance*; licitațiile Bursei Europene de Energie, EEX, pînă în 2025; pentru 2026, ca substitut, prețul unui instrument tranzacționat la bursă garantat fizic, ETC, cu circa 4% sub prețurile de licitație: menționați saltul de nivel; `ea.eua_daily()`, coloanele `eua_eex_auction_eur_t`, apoi `eua_etc_co2l_eur_per_unit`), η_g randamentul centralei, iar e_g factorul de emisie al gazelor.

Arătați: tabelul lunar; tabelul faptelor rolului; tabelul CSS (bază și vîrf); două propoziții despre ce înseamnă numerele pentru rolul dumneavoastră.

Sarcina 2 — Prognoze probabilistice: LEAR vs un model de învățare automată [8 puncte]

Prognozați fiecare oră din rodaj + selecție + test cu: Naive și LEAR (exact ca la tema 1, cu `lear_window`) și **un** model de învățare automată (ML, *machine learning*) la alegere: o rețea neurală cu ieșiri multiple (`MLPRegressor`, 24 de ieșiri, cele 247 de intrări LEAR, cel puțin 2 semințe aleatoare mediate) [3], sau arbori cu gradient boosting / o pădure aleatoare (cîte un model pe oră). Calibrare glisantă pe `lear_window`, recalibrare cel puțin o dată la 7 zile, cu aceleași 247 de intrări; fixați `random_state` pentru ca `ea.leakage_check` să fie determinist. Adăugați media cu ponderi egale a LEAR și ML. Dacă folosiți oprirea timpurie (*early stopping*), validați pe *ultimele* zile ale ferestrei de calibrare: `MLPRegressor(early_stopping=True)` și `HistGradientBoostingRegressor` (implicit, peste 10.000 de rînduri) aleg o submulțime de validare *aleatoare*, care amestecă zile ulterioare în datele de antrenare. Transformați fiecare prognoză în 99 de cuantile cu HS și CP (tema 1, sarcina 6; `error_window`). Raportați MAE, RMSE, APS, acoperirea intervalelor de 50% și 90% și testele DM (HAC) pentru Naive vs LEAR, LEAR vs ML, LEAR vs medie.

Bonus opțional (+5, totalul plafonat la 100): un model fundamental fără antrenare suplimentară (*zero-shot*, de exemplu Chronos-2 sau TabPFN) [6]. Notați versiunea exactă a modelului și data-

limită a datelor de pre-antrenare; discutați dacă datele de pre-antrenare pot conține deja fereastra dumneavoastră de test (contaminarea datelor).

Arătați: tabelul T2 (rînduri = model + HS/CP; coloane MAE, RMSE, APS, cov50, cov90); valorile p DM; o propoziție: bate ML modelul LEAR pe fereastra dumneavoastră și este diferența semnificativă?

Sarcina 3 — Decizia zilnică, registrul deciziilor și valoarea economică [20 puncte]

Aplicați regula rolului în fiecare zi de selecție și în fiecare zi de test cu aceste semnale: **oracol** (prețurile realizate — o limită superioară, niciodată realizabilă), prognozele punctuale **naive**, **LEAR** și **ML** și (numai B și R) **regula pe cuantile** cu cuantilele **LEAR + CP**, pentru fiecare α din `risk_knob` $= \{0{,}5, \ldots, 0{,}9\}$ (impuse). **Alegeți semnalul recomandat (și α) după cel mai mare flux de numerar total pe perioada de selecție**, înghețați-l și raportați valoarea lui pe test alături de celelalte semnale; rularea profesorului cu `MODE="latest"` este a doua verificare pe date nevăzute. Fluxurile de numerar realizate folosesc întotdeauna prețurile realizate $P_{d,h}$. $\hat{q}^{\alpha}_{d,h}$ este prognoza cuantilei de ordin α.

B Alegeți un bloc de încărcare de E ore consecutive care începe la ora t_c și un bloc de descărcare care începe la $t_x \geq t_c + E$, cu $t_x + E \leq 24$, care maximizează valoarea semnalului $V = \eta \sum_{k=0}^{E-1} s^{\text{vînz}}_{d,t_x+k} - \sum_{k=0}^{E-1} s^{\text{cump}}_{d,t_c+k} - c\,\eta E$; tranzacționați numai dacă $V > 0$ (ordine fără limită de preț, ambele părți executate). Regula punctuală: $s^{\text{cump}} = s^{\text{vînz}} = \hat{P}$. Regula pe cuantile: $s^{\text{cump}} = \hat{q}^{\alpha}$ (preț de cumpărare pesimist), $s^{\text{vînz}} = \hat{q}^{1-\alpha}$ (preț de vînzare pesimist). Profitul $\pi_d = \eta \sum_k P_{d,t_x+k} - \sum_k P_{d,t_c+k} - c\,\eta E$ (0 în zilele fără tranzacție). Referința pentru B: fără funcționare (flux 0). Este o simplificare a abordării din [5, 4].

H Energia zilei din lac se planifică la închiderea porții pe baza ultimei zile măsurate, $E_d = \phi \sum_h \text{acumulare}_{d-2,h}$ (persistență; gospodărirea apelor stabilește volumul uzinat înainte de închiderea porții). O parte $1 - f$ (`flex_share` $= f$) se produce uniform (debit minim); energia flexibilă fE_d merge în orele cu semnalul cel mai mare, cel mult (`pmax_factor` $\cdot\, E_d/24$) MW pe oră în total. Firul de apă nu este dispecerizabil. Referința: tot E_d uniform. Valoarea = venitul regulii − venitul referinței.

R Reduceți producția (*curtailment*) în ora h dacă semnalul este sub pragul θ (`curtail_threshold_eur`). Regula punctuală: $\hat{P}_{d,h} < \theta$. Regula pe cuantile: $\hat{q}^{\alpha}_{d,h} < \theta$, adică reduceți numai dacă prețul este sub θ cu probabilitate de cel puțin α. Referința: nu reduceți niciodată.

S Mutarea se planifică pe profilul cunoscut la închiderea porții, $\tilde{Q}_{d,h} = Q_{d-2,h}$: fiecare oră cedează $f\tilde{Q}_{d,h}$, iar energia flexibilă $f \sum_h \tilde{Q}_{d,h}$ este mutată în orele cu semnalul cel mai mic, cel mult `max_load_factor` $\cdot\, \bar{Q}$ MW pe oră în total (pe plan); volumul realizat este $Q_{d,h} - f\tilde{Q}_{d,h} + \text{adăugat}_h$. Referința: fără mutare. Valoarea = costul referinței − costul regulii.

Captura față de oracol = valoarea regulii / valoarea oracolului (B: profitul / profitul oracolului). **ES95 și CFaR95 zilnic în T3, T4 și T6**: $\text{CFaR}^{95} = \overline{X} - Q_{0,05}(X)$ și $\text{ES}^{95} = \overline{X}$ − media celor mai proaste 5% valori ale lui X, numere pozitive, pe zilele ferestrei de test. **Registrul deciziilor** (numai regula aleasă; sume în EUR): un rînd pe zi de test, cu coloanele `date, info_cutoff, forecast_used, decision, volume_MWh, settlement_price_summary, cash_flow_EUR, baseline_cash_flow_EUR, difference_EUR`.

Arătați: tabelul T3 (rînduri = semnale; coloane flux total, valoare față de referință, zile cu tranzacții/modificări, cea mai proastă zi, deficitul așteptat ES95 al fluxului zilnic (definit în sarcina 5), captura față de oracol în %); registrul CSV; regula aleasă, într-o propoziție.

Sarcina 4 — Riscul energetic: preț, volum, profil, dezechilibru și bază [12 puncte]

Fluxurile de numerar din energie sînt preț × volum, iar cele două se mișcă împreună. Măsurați riscurile care contează pentru rolul dumneavoastră, pe date reale:

(a) **Descompunerea preț–volum** (H, R, S). Pentru fiecare lună m din fereastră comparați cu aceeași lună de anul trecut ($m-12$), cu Q_m volumul lunar și CP_m prețul capturat:

$$\underbrace{Q_m\mathrm{CP}_m - Q_{m-12}\mathrm{CP}_{m-12}}_{\Delta\mathrm{CF}_m} = \underbrace{\Delta Q_m\,\mathrm{CP}_{m-12}}_{\text{efectul de volum}} + \underbrace{Q_{m-12}\,\Delta\mathrm{CP}_m}_{\text{efectul de preț}} + \underbrace{\Delta Q_m\,\Delta\mathrm{CP}_m}_{\text{efectul comun}}, \tag{2}$$

unde $\Delta Q_m = Q_m - Q_{m-12}$ și $\Delta\mathrm{CP}_m = \mathrm{CP}_m - \mathrm{CP}_{m-12}$. Raportați și corelația dintre volumul zilnic și prețul zilnic de bază pe fereastra de test. O corelație negativă la un producător este o *acoperire naturală* (an secetos: mai puțină apă, prețuri mai mari); una pozitivă la un cumpărător înseamnă că consumați mai mult cînd energia este scumpă.

(b) **Riscul rolului.** H: volumul și venitul anului ploios 2023 vs. al anului secetos 2025 (deficitul din anul secetos). R: rata de captură pe ani 2023–2026 (canibalizarea solară) și ponderea volumului produs la prețuri negative. S: prima de cost a profilului $\mathrm{CP} - \bar{P}$ în EUR/MWh (ce nu acoperă un contract pe bandă). B: media și cuantila de 5% a diferenței zilnice maxim–minim și numărul zilelor în care regula aleasă a pierdut bani.

(c) **Expunerea la dezechilibre** (H: fir de apă; R; S). Orice diferență între volumul notificat pentru ziua următoare și cel livrat se decontează pe piața de echilibrare (*balancing market*) la prețul dezechilibrului. Datele noastre publice nu conțin prețuri de dezechilibru, deci măsurați *volumul*: cu prognoza de persistență $\tilde{Q}_{d,h} = Q_{d-2,h}$ (ultima zi măsurată la închiderea porții), volumul dezechilibrelor este $\sum_{d,h} |Q_{d,h} - \tilde{Q}_{d,h}|$ MWh pe an; raportați costul pentru fiecare 10 EUR/MWh de diferență medie a prețului de dezechilibru. Nu inventați prețuri de dezechilibru.

(d) **Baza regională RO–HU.** Pe fereastra de test: media lui $P^{\mathrm{RO}}_{d,h} - P^{\mathrm{HU}}_{d,h}$, cuantilele ei de 5% și 95% și ponderea orelor cu $|P^{\mathrm{RO}} - P^{\mathrm{HU}}| > 1$ EUR/MWh (decuplarea piețelor, de exemplu vara 2024). Acesta este riscul de bază al acoperirii unei expuneri românești cu un contract decontat pe prețul unei piețe vecine (sarcina 6).

(e) **Un singur rezumat al repartiției fluxului de numerar**: fluxul de numerar la risc lunar (CFaR, *Cash-Flow-at-Risk*) din ianuarie 2023, $\mathrm{CFaR}^{95} = \overline{X}_m - Q_{0,05}(X_m)$ (X_m = suma lunară a lui X_d), și, pe fereastra de test, CFaR^{95} zilnic și media celor mai proaste 5% zile sub medie (un număr de tip deficit așteptat, ES). Modulul formal VaR/ES cu testare retrospectivă este sarcina 5.

Arătați: tabelul descompunerii (lunar, kEUR); un tabel al riscului rolului; volumul dezechilibrelor și costul pentru 10 EUR/MWh; tabelul bazei RO–HU și figura diferenței medii zilnice; cifrele CFaR; două propoziții: ce risc domină pentru dumneavoastră?

Sarcina 5 — VaR și ES ale fluxului de numerar, cu testare retrospectivă [16 puncte]

Un singur modul, aplicat fluxului zilnic de numerar X_d al *rolului dumneavoastră* (tabelul 1; un cost de achiziție pentru S), nu prețurilor acțiunilor. Folosiți X_d din 2022 pînă la sfîrșitul ferestrei. Pentru fiecare zi de test d și $\alpha \in \{0{,}95, 0{,}99\}$, prognozați coada inferioară a lui X_d numai cu informația disponibilă la închiderea porții, adică fluxurile de numerar pînă în ziua $d-2$ (o prognoză pentru două zile înainte):

$$q^\alpha_d = Q_{1-\alpha}(X_d \mid \mathcal{F}_{d-2}), \qquad \mathrm{VaR}^\alpha_d = \mu_d - q^\alpha_d \ (\geq 0), \qquad \mathrm{ES}^\alpha_d = \mu_d - \mathbb{E}\big[X_d \mid X_d < q^\alpha_d, \mathcal{F}_{d-2}\big], \tag{3}$$

unde $\mathcal{F}_{d-2}$ este informația pînă în ziua $d-2$, $Q_{1-\alpha}$ cuantila de ordin $1-\alpha$, iar μ_d media prognozată (HS și normală: media celor 250 de zile pînă în $d-2$; MC: media condiționată a modelului AR–GARCH, cu doi pași înainte, `arch_model(X, mean="AR", lags=[1,7], vol="GARCH", dist="t")`). VaR (valoarea la risc, *Value-at-Risk*) și ES (deficitul așteptat, *Expected Shortfall*) sînt sume *pozitive* de bani sub fluxul așteptat, ca la fluxul de numerar la risc (cursul 4). O **depășire** este $I_d = \mathbf{1}\{X_d < q^\alpha_d\}$. Trei

metode: (i) simularea istorică (HS) pe ultimele 250 de zile; (ii) repartiția normală cu media și abaterea standard din ultimele 250 de zile; (iii) Monte Carlo (MC) dintr-un model AR(1,7)–GARCH(1,1) cu erori Student-t (decalajele 1 și 7 în medie), reestimat la fiecare 21 de zile pe ultimele 750 de zile, 20 000 de extrageri. Testați retrospectiv cu testul Kupiec (tema 1, $\mathrm{LR}_{\mathrm{UC}}$, acum cu $p_0 = 1-\alpha$) și cu testul de independență Christoffersen [1]:

$$\mathrm{LR}_{\mathrm{ind}} = -2\ln\frac{(1-\hat\pi)^{n_{00}+n_{10}}\hat\pi^{\,n_{01}+n_{11}}}{(1-\hat\pi_{01})^{n_{00}}\hat\pi_{01}^{n_{01}}(1-\hat\pi_{11})^{n_{10}}\hat\pi_{11}^{n_{11}}} \sim \chi^2_1, \tag{4}$$

unde n_{ij} numără zilele cu $I_{d-1}=i$ și $I_d=j$, $\hat\pi_{01}=n_{01}/(n_{00}+n_{01})$, $\hat\pi_{11}=n_{11}/(n_{10}+n_{11})$, $\hat\pi=(n_{01}+n_{11})/(n_{00}+n_{01}+n_{10}+n_{11})$. **Verificarea ES și incertitudinea ei**: în zilele cu depășiri comparați deficitul realizat $\mu_d - X_d$ cu prognoza ES_d^α; raportați diferența medie și un interval bootstrap de 90% (reeșantionați zilele cu depășiri de 2 000 de ori). Cu 365 de zile și $\alpha = 0{,}99$ vă așteptați la doar 3–4 depășiri: testele au putere mică, iar comparațiile ES sînt foarte imprecise [2]. Spuneți acest lucru; nu ierarhizați metodele pe două-trei zile extreme.

Arătați: tabelul T5 (rînduri = 3 metode × 2 niveluri; coloane depășiri, așteptate, p Kupiec, p Christoffersen, VaR mediu, ES mediu, diferența ES cu interval de 90%); figura lui X_d cu cele trei cuantile de 99%; metoda pe care ați folosi-o și de ce.

Sarcina 6 — Proiectarea contractului sau a acoperirii riscului [12 puncte]

Fără prețuri forward inventate. Datele noastre gratuite nu conțin istoric de contracte forward sau futures tranzacționabile. EEX listează contracte futures românești de bază și de vîrf, iar OPCOM organizează piețe de contracte bilaterale, dar lichiditatea și istoricul de prețuri nu sînt publice în setul nostru de date. De aceea comparați structurile la **medie egală**: prețul contractului K este valoarea care dă același flux mediu ca poziția neacoperită pe perioada de *selecție* și apoi rămîne fix pe test. K este un instrument de comparație, nu o prognoză și nu o cotație de piață. Astfel diferă doar riscul. Volumul planificat $\hat Q_d$ = volumul zilnic mediu din aceeași lună calendaristică a anului anterior (cunoscut la semnarea contractului).

H, S Swap pe bandă (bază) pentru o parte $w \in \{0, 0{,}25, 0{,}5, 0{,}75, 1\}$ din plan, toate sumele în EUR: $X_d^{(w)} = X_d + s\,w\,\hat Q_d(K - \bar P_d)$ cu $s=+1$ (H vinde) sau $s=-1$ (S cumpără), $\bar P_d$ fiind prețul zilnic de bază, iar $\hat Q_d$ în MWh pe zi. Raportul de acoperire cu variantă minimă $w^* = s\,\mathrm{Cov}(X_d, \hat Q_d \bar P_d)/\mathrm{Var}(\hat Q_d \bar P_d)$ (cursul 5), estimat pe perioada de selecție și limitat la 1. Raportați pe perioada de test media, abaterea standard, CFaR^{95} zilnic, ES^{95} și cea mai proastă zi pentru fiecare w și pentru w^*, corelația dintre volum și preț („acoperirea naturală" a producătorului hidro) și riscul de bază lăsat deschis de un contract pe bandă (profil și volum). Repetați tabelul cu swap-ul decontat pe prețul zilnic de bază *maghiar* (acoperire încrucișată): riscul suplimentar este baza RO–HU din sarcina 4(d).

R Comparați pe perioada de test, pentru o parte s (`ppa_hedge`): vînzarea pe piață; PPA „cît se produce" $(1-s)\sum_h QP + sK_1\sum_h Q$ cu K_1 = prețul capturat în perioada de selecție; PPA pe bandă $\sum_h QP + s\bar Q\sum_h(K_2 - P_{d,h})$ cu $\bar Q$ producția orară medie pe toate orele perioadei de selecție (inclusiv noaptea, fără reducere) și K_2 prețul de bază mediu al perioadei de selecție; CfD bidirecțional cu preț de referință orar și fără plată în orele negative, $\sum_h QP + s\sum_{h:P\ge 0} Q(K_3 - P)$, cu K_3 prețul capturat în orele nenegative ale perioadei de selecție (toate prețurile și volumele contractelor se fixează pe perioada de selecție). Discutați riscul prețului capturat, riscul de bază de profil/volum și clauzele pentru prețuri negative (schema CfD a României 2024–2025; verificați definiția oficială a prețului de referință).

B Frontiera risc–cîștig a regulii pe cuantile: profitul total, ES^{95} al profitului zilnic, cea mai proastă zi și zilele cu tranzacții pentru fiecare α, pe perioada de selecție (unde alegeți α) și pe perioada de test (unde raportați). Apoi evaluați un contract fix de tip **tolling** (un cumpărător plătește o sumă fixă EUR/MW/an și preia riscul de piață): taxa este profitul anualizat al regulii alese pe perioada de selecție; raportați rezultatul cumpărătorului pe perioada de test.

Arătați: tabelul T6 pentru rolul dumneavoastră; proporția sau structura recomandată, într-o propoziție, cu reducerea riscului în EUR.

Sarcina 7 — Robustețe și un scenariu advers [8 puncte]

(a) Valoarea regulii alese pe trimestre: este stabilă sau provine dintr-un singur trimestru? (b) Scenariu advers specific rolului (test de stres, nu prognoză): B — randament -5 puncte procentuale și cost de degradare dublat, aplicate regulii punctuale LEAR; H — cu 30% mai puțină apă (tot volumul hidro $\times 0{,}7$, prețuri neschimbate) pe expunerea de bază, comparat cu diferența reală de volum dintre 2023 și 2025; R — fiecare oră cu preț negativ se închide la noul preț minim de -600 EUR/MWh (din 29 mai 2026), venitul de piață cu și fără reducerea producției în acele ore; S — cele 10 zile cu cel mai mare preț zilnic de bază primesc toate cele 24 de prețuri orare $\times 1{,}5$, costul de referință. Raportați efectul în EUR și asupra CFaR^{95} zilnic.

Sarcina 8 — Memoriul: recomandare, reconciliere, compania dumneavoastră [16 puncte]

Pagina 1 (cel mult 450 de cuvinte): (a) decizia în primele două rînduri — ce regulă zilnică și ce proporție de contract/acoperire, de cînd; (b) banii: valoarea față de referință și captura față de oracol, riscul energetic dominant și CFaR înainte și după acoperire; (c) ce nu a funcționat (testare retrospectivă, trimestru, scenariu) și ce ați schimba; (d) **Cum se aplică în compania mea** (cel mult 150 de cuvinte, numai informații publice: de exemplu ofertarea pe PZU, expunerea la costul dezechilibrelor (*imbalance*) pe piața de echilibrare (*balancing market*), prețul contractelor bilaterale sau PPA, dispecerizarea bateriilor). **Pagina 2 (anexa)**: blocul de parametri; extrase din T2–T6; zece rînduri din registru; și **reconcilierea manuală** a celor trei `check_days`: recalculați de mînă fluxul de numerar al fiecărei zile din prețurile și volumele orare (B: prețurile de cumpărare și vînzare ale orelor alese; H, S: cele mai mari trei modificări orare față de referință; R: orele reduse sau „fără reducere").

4 Exemple rezolvate (date reale)

(1) O zi de baterie în registru (1 MW / 1 MWh, $\eta = 0{,}90$, $c = 5$ EUR/MWh). Ziua 23 aprilie 2026, momentul-limită 22 aprilie, ora 12:00 CET. Prognoza LEAR indică ora cea mai ieftină h13 și ora mai tîrzie cea mai scumpă h20; valoarea semnalului $V = 118{,}2 > 0$, deci bateria tranzacționează. Prețuri realizate: $P_{h13} = -0{,}39$, $P_{h20} = 186{,}31$ EUR/MWh. Profit $= 0{,}9 \times 186{,}31 - (-0{,}39) - 5 \times 0{,}9 \times 1 = 167{,}68 + 0{,}39 - 4{,}50 = 163{,}57$ EUR. Cumpărarea la preț negativ *aduce* 0,39 EUR.

(2) Descompunerea preț–volum pentru o lună (numere rotunde, ilustrative). Anul trecut: $Q = 100\,000$ MWh la CP = 100 EUR/MWh; anul acesta $Q = 80\,000$ MWh la CP = 130. $\Delta\text{CF} = 10{,}4 - 10{,}0 = +0{,}4$ milioane EUR = efectul de volum ($-20\,000 \times 100 = -2{,}0$) + efectul de preț ($100\,000 \times 30 = +3{,}0$) + efectul comun ($-20\,000 \times 30 = -0{,}6$) milioane EUR. O lună secetoasă a costat 2 milioane EUR din volum, dar prețurile mai mari au compensat mai mult decît atît: acoperirea naturală în acțiune.

(3) O zi acoperită (H, vînzător; numere ilustrative). Planul $\hat{Q}_d = 10\,000$ MWh, $K = 124{,}49$ EUR/MWh, prețul de bază $\bar{P}_d = 150$, $w = 0{,}5$: rezultatul acoperirii $= 0{,}5 \times 10\,000 \times (124{,}49 - 150) = -127\,550$ EUR. Swap-ul pierde cînd prețurile sînt mari, exact cînd venitul neacoperit este mare: acesta este rostul acoperirii.

5 Reguli, greșeli frecvente, lista de verificare

Regulile R1–R6 de la tema 1 se aplică neschimbate (rulare completă, fără date introduse direct în cod și `MODE="latest"`, versiunea datelor, fără informații din viitor, fiecare număr din memoriu în `MY_NUMBERS`, instrumente de inteligență artificială (AI) numai pentru cod, cu declarare). Rezultatul cu cunoașterea perfectă a viitorului (oracol) trebuie etichetat „limită superioară"; prezentarea lui ca realizabil costă 5 puncte.

- ⊡ **Convențiile de semn**: X_d este un flux de numerar (un cost este negativ); CFaR este o sumă pozitivă sub medie. Pentru un cumpărător, coada nefavorabilă este un cost *mai mare*. Scrieți convenția o dată și păstrați-o.
- ⊡ **Numai riscul de preț**: ignorarea riscului de volum, de profil și de dezechilibru sau tratarea prețului și volumului ca independente.
- ⊡ **Informații din viitor**: folosirea prețurilor din ziua d pentru a alege orele bateriei, folosirea volumului lunar realizat ca „plan", folosirea volumului realizat din ziua d ca propria lui prognoză; alegerea regulii, a lui α, w^* sau K pe fereastra de test.
- ⊡ **Programe imposibile**: descărcare înainte de încărcare, mai mult de un ciclu pe zi, ignorarea randamentului sau a degradării, depășirea limitei de putere.
- ⊡ **Dubla contabilizare**: adunarea veniturilor din rezerve de echilibrare (aFRR/mFRR, rezerve de restabilire a frecvenței cu activare automată/manuală) peste arbitraj cu aceeași capacitate (MW). Rezervele sînt doar o discuție opțională.
- ⊡ **Randamente logaritmice ale fluxurilor sau prețurilor** care pot fi zero sau negative; amestecarea datelor de 15 minute cu cele orare; UTC vs CET.
- ⊡ **Prețuri de acoperire inventate** sau curbe forward; „acoperirea a cîștigat X" fără să spuneți că K este instrumentul de medie egală.

☐ Rol ales și justificat într-un rînd; blocul de parametri în notebook și în memoriu.

☐ *Restart & Run All* și `MODE="latest"` rulează amîndouă; versiunea datelor afișată; verificarea scurgerii trecută pentru LEAR și ML.

☐ T1–T6, registrul CSV, tabelele riscului energetic, testarea VaR/ES, scenariul advers, figuri cu unități.

☐ Memoriul ≤ 2 pagini, decizia la început, oracolul etichetat, reconcilierea manuală a 3 zile, celula „Folosirea AI", fără date confidențiale.

6 Întrebări frecvente

Compania mea nu este în listă (nuclear, gaze, operator de rețea, trader).
Alegeți mecanismul cel mai apropiat: un producător nuclear care cumpără energie de înlocuire în timpul unei opriri sau un operator de rețea care cumpără energie pentru acoperirea pierderilor din rețea este un cumpărător S; proprietarul unei centrale pe gaze cu combustibil limitat sau al unei centrale flexibile este aproape de H; un trader cu stocare sau poziții pe diferențe de preț este aproape de B. Explicați corespondența în secțiunea despre companie.

Pot folosi piața intrazilnică sau prețurile de dezechilibru?
Nu în partea notată: prețurile intrazilnice românești (indici de tip ID1) și prețurile de dezechilibru nu sînt în setul nostru de date publice. Le puteți discuta calitativ în secțiunea despre companie.

În realitate bateria lucrează pe prețuri de 15 minute.
Adevărat din octombrie 2025. Versiunea notată este orară; o variantă pe 15 minute este o figură suplimentară binevenită (fără puncte în plus).

De ce este luat bugetul de energie hidro din datele realizate?
Debitul zilnic este decis de gospodărirea apelor și este în afara deciziei de preț. Considerați E_d dat; decizia dumneavoastră este *cînd* îl folosiți. Menționați această limită în memoriu.

De ce nu avem prețuri de dezechilibru?
Nu sînt în setul nostru de date gratuite. Măsurați volumul dezechilibrelor și dați costul pentru 10 EUR/MWh de diferență; dacă firma publică costuri tipice de dezechilibru, citați cifra publică și sursa.

De ce am nevoie de date din 2022 pentru VaR cînd fereastra de test este 2025–2026?
HS folosește cele 250 de zile dinaintea fiecărei zile de test, iar modelul GARCH 750 de zile. Toate sînt înaintea zilei prognozate, deci nu există scurgere de informație.

Doar 3 depășiri la 99%. Care metodă este cea mai bună?
Nu se poate spune sigur din atît de puține zile extreme. Raportați testele, diferența ES cu intervalul ei și alegeți pe baza nivelului de 95% și a economiei rolului.

w^* este mai mare decît 1. Să acopăr peste 100%?
Nu: acoperirea peste 100% creează o poziție speculativă cînd volumul scade. Plafonați la 1 și explicați de ce $w^* > 1$ (volumul planificat sub cel realizat, corelația volum–preț).

Modelul ML pierde în fața LEAR. Este un rezultat prost?
Nu. Este un rezultat frecvent pe eșantioane scurte [3, 6]. Raportați-l onest și verificați dacă media celor două ajută.

Ce numere verifică profesorul?
Profesorul are o implementare de referință și recalculează T1, T3, T4, T5 și T6 pentru numărul matricol și rolul dumneavoastră. Diferențele mici datorate unor alegeri legitime (de exemplu alt model ML) sînt acceptate dacă sînt explicate.

7 Grila de notare (100 de puncte)

Sarcina	Pct.	Excelent (90–100%)	Adecvat (50–70%)	Slab (0–30%)
1 Expunerea	8	profil corect, preț capturat, fapte ale rolului și CSS, interpretate pentru rol	tabele corecte, interpretare generică	profil sau unități greșite
2 Prognoze	8	LEAR + un ML, glisant, HS/CP, APS, acoperire, DM HAC, comparație onestă	numai măsuri punctuale sau fără DM	în eșantion sau cu scurgere
3 Decizie, registru	20	regulă fezabilă, toate semnalele, oracolul ca limită superioară, frontiera pe cuantile (B, R), alegere înghețată pe perioada de selecție, `selection_check` trecut, registru complet, valoarea în EUR	un semnal lipsă sau registru incomplet	program imposibil, oracolul ca rezultat, alegere făcută pe fereastra de test
4 Risc energetic	12	descompunere, riscul rolului, volumul dezechilibrelor, baza RO–HU, CFaR; riscul dominant identificat cu cifre	două sau trei elemente, interpretare slabă	numai riscul de preț, prețuri de dezechilibru inventate
5 VaR/ES	16	3 metode × 2 niveluri pe fluxul rolului, semne corecte, Kupiec + Christoffersen, diferența ES cu interval, avertisment despre eșantionul mic	2 metode sau un singur test, fără incertitudine	semn greșit, VaR în eșantion, randamente de acțiuni
6 Contract	12	instrumentul de medie egală explicat, toate structurile/proporțiile, w^* sau frontiera, decontare RO și HU, riscul de bază discutat, alegere clară	tabel fără discuția riscului de bază	prețuri forward inventate
7 Robustețe	8	trimestre + scenariu advers cuantificat și folosit în decizie	calculat, nediscutat	lipsă
8a Decizia	8	decizia la început, cifre de bani și de risc, limite	decizie vagă	text generic
8b Reconciliere	4	3 zile de mînă, coincid cu registrul	1–2 zile	lipsă
8c Compania mea	4	concret, numai date publice	generic	lipsă sau confidențial

Condiții și penalizări ca la tema 1 (R1 plafonează sarcinile 1–7 la 50%; 2 puncte pentru fiecare număr care nu se regăsește, pînă la 10; oracol prezentat ca realizabil: −5; bonus pentru model fundamental: pînă la +5, totalul plafonat la 100).

8 Lecturi suplimentare (articole ale titularului de curs și ale coautorilor)

- ⊡ *Joint Probabilistic Forecasting for Battery Arbitrage in Day-Ahead Power Markets*, SSRN working paper 6872381 (2026) — rolul B.
- ⊡ *Explainable AI-Based Early Warning System for Electricity Price Spikes: Evidence from the Romanian Market*, PICBE 2026, doi:10.2478/picbe-2026-0352 — salturi de preț și risc.
- ⊡ *Can Foundation Models Manage Risk? Zero-Shot VaR and ES Forecasting with Conformal Calibration in CEE Markets*, doi:10.24818/18423264/60.2.26.14 — sarcina 5 și bonusul.
- ⊡ *Finite-Sample Precision Limits for Expected Shortfall Forecast Comparisons*, *Mathematics* (2026), doi:10.3390/math14132316 — de ce comparațiile riscului din coadă au nevoie de multe observații extreme.
- ⊡ *Evaluating Intervention Effectiveness during Extreme Price Events: Romania's 2024 Energy Crisis*, PICBE 2026, doi:10.2478/picbe-2026-0013.
- ⊡ *Energy Financial Risk Meter: Systemic Risk in the EU Energy Sector*, SSRN working paper 6985301.
- ⊡ *Day-ahead Forecasting for Redispatch Measures using Machine Learning Models*, SSRN working paper 7511080 — operatori de rețea.
- ⊡ A.-V. Andrei, G. Velev, F.-M. Toma, D.T. Pele, S. Lessmann (2024). *Energy Price Modelling: A Comparative Evaluation of four Generations of Forecasting Methods*, arXiv:2411.03372.

Bibliografie

[1] P.F. Christoffersen (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review* 39(4), 841–862.

[2] *Finite-Sample Precision Limits for Expected Shortfall Forecast Comparisons. Mathematics* 14(13), 2316 (2026), doi:10.3390/math14132316.

[3] J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter, R. Weron (2021). Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. *Applied Energy* 293, 116983.

[4] T. Serafin, R. Weron (2024). Loss functions in regression models and point-forecast-based BESS trading with a profit threshold; as presented in R. Weron, IIF Distinguished Lectures on EPF, part II, ISEA 2025, slides 64–66.

[5] B. Uniejewski, R. Weron (2021). Regularized quantile regression averaging for probabilistic electricity price forecasting. *Energy Economics* 95, 105121.

[6] R. Weron (2026). *Machine learning for electricity price forecasting*. Keynote, AIDA 2026, Bucharest, 3–5 June 2026; and IIF Distinguished Lectures on EPF, parts I–II, ISEA 2025.